中学3年　JH-SCI-G3-U04　地球と宇宙

問題プリント 地球と宇宙　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G3-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　午前3時	2
問1(イ)	**2**　**60°**	2
問1(ウ)	**4**　**60°**	2
問1(エ)	**2**　午前3時	2
問1(オ)	**4**　地球が太陽のまわりを公転しているから。	2
問2(ア)	**1**　西へ約 **60°**	2
問2(イ)	**1**　西へ約 **120°**	2
問2(ウ)	**2**　午後7時ごろ	2
問2(エ)	**4**　**53°**	2
問2(オ)	**3**　**77.4°**	2
問3(ア)	**4**　**76.4°**	2
問3(イ)	**2**　**29.6°**	2
問3(ウ)	**3**　上弦の月	2
問3(エ)	**4**　下弦の月	2
問3(オ)	**4**　真夜中ごろ	2
問4(ア)	**3**　月は太陽の光を反射して光っており、太陽・地球・月の位置関係が変わると、地球から見える光った部分の形が変わるから。	2
問4(イ)	**3**　黒点は周囲より温度が低いため黒く見え、その位置が移動することから、太陽が自転していることがわかる。	2
問4(ウ)	**5**　Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ	2
問4(エ)	**2**　おもに岩石と金属でできていて、半径が小さく、密度が大きい。	2
問4(オ)	**2**　おもに気体（水素やヘリウムなど）でできていて、半径が大きく、密度が小さい。	2
問5(ア)	**3**　午後0時15分	4
問5(イ)	**1**　11時間30分	4
問5(ウ)	**4**　午後0時	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**3**　午後**0**時**7**分	4
問5(オ)	**4**　**A**の位置	4
問6(ア)	**4**　**E**の位置	4
問6(イ)	**1**　**I**の位置	4
問6(ウ)	**3**　**I**の位置	4
問6(エ)	**3**　**A**	4
問6(オ)	**6**　**X**：真夜中　**Y**：全体	4
問7(ア)	**2**　**G**	4
問7(イ)	**3**　**C**	4
問7(ウ)	**4**　**X**：明け方の東の空　**Y**：**D**・**E**	4
問7(エ)	**3**　**E**の位置	4
問7(オ)	**1**　**X**：大きく見える　**Y**：大きく欠けて見える	4
問8(ア)	**3**　**D**の位置	4
問8(イ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問8(ウ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	4
問8(エ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問8(オ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問9(ア)	**3**　南中した位置から西へ約 **60°** 回った位置	8
問9(イ)	**3**　午後**8**時ごろ	8
問9(ウ)	**2**　午後**4**時ごろ	8
問9(エ)	**1**　**8**月**15**日	8
問9(オ)	**5**　**b**と**d**	8
問10(ア)	**3**　南中高度が高いほど、同じ量の光が当たる地面の面積がせまくなり、単位面積あたりに受けるエネルギーが多くなるから。	8
問10(イ)	**3**　**4π cm**	8
問10(ウ)	**2**　**X**：北　**Y**：長い	8
問10(エ)	太陽が一定の速さで動いて見えることがわかり、これは地球が一定の速さで自転しているためである。	8
問10(オ)	地球が太陽のまわりを**1**年（**12** か月）で **360°** 公転するため、**1**か月で約 **30°** 公転し、同じ時刻に見える星座の方向が変わるから。	8
問11(ア)	**2**　**1**時間に動くのは約 **15°**（**360°÷24**）で、**4** 時間では **60°**。**30°** は年周運動で**1**か月に動く角度である。	6
問11(イ)	**3**　同じ時刻に見ると星座は西へずれていくので、南中する時刻は**1**か月に**2**時間ずつ早くなる。**3** か月後は午後**3**時。	6
問11(ウ)	**2**　長さをそのまま時間としている点が誤りで、**7.2÷2.4＝3**（時間）なので、日の出は午前**6**時。	6

番号	正答	配点
問11(エ)	**2**　長さをそのまま時間としている点が誤りで、**9÷3＝3**（時間）なので、日の出は午前**6**時。	6
問11(オ)	**4**　冬至は北半球が太陽と反対側に傾くので、**23.4°** をひく。**90°−35°−23.4°＝31.6°**。	6
問12(ア)	**1**　黒点は周囲より温度が低いので、黒く（暗く）見える。	6
問12(イ)	**2**　よいの明星は、夕方の西の空に見える。金星は太陽から大きく離れないので、太陽がしずむ西の空に見える。	6
問12(ウ)	**1**　北極星は地軸の延長線上の近くにあるので、ほとんど動いて見えない。ほかの北の空の星は北極星を中心に回る。	6
問12(エ)	**4**　季節の変化の主な原因は、地軸の傾きによって南中高度と昼の長さが変わることで、太陽との距離の変化ではない。	6
問12(オ)	**4**　真夜中に南中する星座は、地球から見て太陽と反対の方向にある。太陽と同じ方向の星座は、太陽と同時に昼に南中するので見えない。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 4　午前3時

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある日の午後8時に南中した星が、南中した位置から西へ 105° 回った位置に見えるのは何時ごろか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　角度を 15° でわって時間に直す。西へ回るのは時間がたったあと。

解法

1. 105°÷15°＝7（時間）。
2. 西へ動くのは後の時刻。
3. 午後8時＋7 時間＝午前3時。

選択肢の分析

1	105°÷15°＝7（時間）なので、午後8時の 7 時間後の午前3時。 誤概念：日周運動の時間の換算の誤り
2	105°÷15°＝7（時間）なので、午後8時の 7 時間後の午前3時。 誤概念：日周運動の時間の換算の誤り
3	105°÷15°＝7（時間）なので、午後8時の 7 時間後の午前3時。 誤概念：日周運動の時間の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1時間ごとの位置を順に書き出して（15°、30°、…）確かめる。

部分点のポイント

- 角度を時間に直している（1点）
- 正しい時刻を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 西へ回った位置を、前の時刻と考える。

問1(イ)　正答　2　60°

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、ある日の午後9時に西の空に見えた星の位置を記録し、4 時間後にもう一度同じ星の位置を記録した。この間に、星は地球の自転によって何度動いたと考えられるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答え…

思考の糸口　地球は1日（24 時間）で1回転（360°）自転する。

解法

1. 1時間に動く角度：360°÷24＝15°。
2. 4 時間：15°×4＝60°。
3. 答え：60°

選択肢の分析

1	天体は1時間に約 15° 動くので、4 時間では 15×4＝60°。 誤概念：日周運動の角度の誤り
3	天体は1時間に約 15° 動くので、4 時間では 15×4＝60°。 誤概念：日周運動の角度の誤り
4	天体は1時間に約 15° 動くので、4 時間では 15×4＝60°。 誤概念：日周運動の角度の誤り

別解・別の確かめ方

- 24 時間で 360° なので、4 時間は 1日の 1/6、360° の同じ割合と考えてもよい。

部分点のポイント

- 1時間に 15° を使っている（1点）
- 正しい角度を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 年周運動の 30° と取り違える。

問1(ウ)　正答　4　60°

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、ある日の午後8時に南の空に見えた星の位置を記録し、4 時間後にもう一度同じ星の位置を記録した。この間に、星は地球の自転によって何度動いたと考えられるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答え…

思考の糸口　地球は1日（24 時間）で1回転（360°）自転する。

解法

1. 1時間に動く角度：360°÷24＝15°。
2. 4 時間：15°×4＝60°。
3. 答え：60°

選択肢の分析

1	天体は1時間に約 15° 動くので、4 時間では 15×4＝60°。 誤概念：日周運動の角度の誤り
2	天体は1時間に約 15° 動くので、4 時間では 15×4＝60°。 誤概念：日周運動の角度の誤り
3	天体は1時間に約 15° 動くので、4 時間では 15×4＝60°。 誤概念：日周運動の角度の誤り

別解・別の確かめ方

- 24 時間で 360° なので、4 時間は 1日の 1/6、360° の同じ割合と考えてもよい。

部分点のポイント

- 1時間に 15° を使っている（1点）
- 正しい角度を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 年周運動の 30° と取り違える。

問1(エ)　正答 2　午前3時　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある日の午後7時に南中した星が、南中した位置から西へ 120° 回った位置に見えるのは何時ごろか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　角度を 15° でわって時間に直す。西へ回るのは時間がたったあと。

解法

1. 120°÷15°＝8（時間）。
2. 西へ動くのは後の時刻。
3. 午後7時＋8 時間＝午前3時。

選択肢の分析

1	120°÷15°＝8（時間）なので、午後7時の 8 時間後の午前3時。 誤概念：日周運動の時間の換算の誤り
3	120°÷15°＝8（時間）なので、午後7時の 8 時間後の午前3時。 誤概念：日周運動の時間の換算の誤り
4	120°÷15°＝8（時間）なので、午後7時の 8 時間後の午前3時。 誤概念：日周運動の時間の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1時間ごとの位置を順に書き出して（15°、30°、…）確かめる。

部分点のポイント

- 角度を時間に直している（1点）
- 正しい時刻を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 西へ回った位置を、前の時刻と考える。

問1(オ)　正答 4　地球が太陽のまわりを公転しているから。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

季節によって、夜に見える星座が変わる理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　夜側（太陽と反対側）が向いている方向が、季節によってどう変わるかを考える。

解法

1. 夜に見えるのは、太陽と反対の方向にある星座。
2. 公転によって、太陽と反対の方向が1年で1周する。
3. 答え：地球が太陽のまわりを公転しているから。

選択肢の分析

1	地軸の傾きは季節による南中高度の変化の原因で、見える星座が変わる直接の原因ではない。 誤概念：原因の取り違え
2	星座（恒星）は非常に遠くにあり、地球のまわりを回ってはいない。 誤概念：見かけの動きの誤解
3	自転によって起こるのは1日の中での動き（日周運動）である。 誤概念：自転と公転の混同

別解・別の確かめ方

- 公転のモデル図で、季節ごとの地球の位置から真夜中に南の空に見える星座を確かめる。

部分点のポイント

- 公転と結びつけている（2点）

よくあるミス

- 自転と公転を取り違える。

問2

問2(ア)　正答 **1**　西へ約 **60°**　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある星座を、ある日の午後9時に観察した。2 か月後の同じ時刻（午後9時）に同じ星座を観察すると、はじめと比べてどの向きに何度ずれた位置に見えるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　地球は1年（12 か月）で 360° 公転する。

解法

1. 1か月の角度：360°÷12＝30°。
2. 2 か月：30°×2＝60°。
3. 向きは東から西。

選択肢の分析

2	同じ時刻に見る星座の位置は、東から西へ移っていく。 誤概念：年周運動の向きの誤解
3	1か月に約 30°。 誤概念：年周運動の角度の誤り
4	1か月に約 15° ではなく 30°（360°÷12）。 誤概念：日周運動と年周運動の角度の混同

別解・別の確かめ方

- 季節ごとに見える星座が変わる（冬の星座が春には西の空に移る）ことを思い出して向きを確かめる。

部分点のポイント

- 1か月に 30° を使っている（1点）
- 向きと角度を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 日周運動の 15° を使う。

問2(イ)　正答 1　西へ約 120°　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある星座を、ある日の午後9時に観察した。4 か月後の同じ時刻（午後9時）に同じ星座を観察すると、はじめと比べてどの向きに何度ずれた位置に見えるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　地球は1年（12 か月）で 360° 公転する。

解法

1. 1か月の角度：360°÷12＝30°。
2. 4 か月：30°×4＝120°。
3. 向きは東から西。

選択肢の分析

2	1か月に約 15° ではなく 30°（360°÷12）。 誤概念：日周運動と年周運動の角度の混同
3	1か月に約 30°。 誤概念：年周運動の角度の誤り
4	同じ時刻に見る星座の位置は、東から西へ移っていく。 誤概念：年周運動の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 季節ごとに見える星座が変わる（冬の星座が春には西の空に移る）ことを思い出して向きを確かめる。

部分点のポイント

- 1か月に 30° を使っている（1点）
- 向きと角度を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 日周運動の 15° を使う。

問2(ウ)　正答 2　午後7時ごろ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある星座が、10月15日の午後9時に南中した。1 か月後の同じ日付に、この星座が南中するのは何時ごろか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　1か月に 30° の年周運動を、1時間に 15° の日周運動の時間に直す。

解法

1. 1か月にずれる角度：30°。
2. 30° は日周運動の 2 時間分。
3. 1 か月で 2 時間早くなる：午後7時ごろ。

選択肢の分析

1	同じ位置に見える時刻は、1か月に約2時間ずつ早くなる。おそくはならない。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解
3	時刻は早くなる。また、1か月に約2時間ずつ変わる。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解
4	1か月に約1時間ではなく、約2時間早くなる（30°÷15°）。 誤概念：時刻の換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1日に約4分ずつ早くなる（2時間÷30日）と考えて確かめてもよい。

部分点のポイント

- 1か月に2時間早くなることを使っている（1点）
- 正しい時刻を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 時刻がおそくなると考える。

問2(エ)　正答 4　53°　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

北緯 37° の地点で、秋分の日の太陽の南中高度は何度か。地軸は公転面に垂直な方向に対して 23.4° 傾いているものとする。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 春分・秋分の南中高度＝90°−緯度。夏至は＋23.4°、冬至は−23.4°。

解法

1. 春分・秋分：90°−37°＝53°。
2. 秋分：そのまま。
3. 答え：53°

選択肢の分析

1	秋分の南中高度は 90°−緯度＝53°。 誤概念：南中高度の式の誤り
2	秋分の南中高度は 90°−緯度＝53°。 誤概念：南中高度の式の誤り
3	秋分の南中高度は 90°−緯度＝53°。 誤概念：南中高度の式の誤り

別解・別の確かめ方

- 夏至の南中高度と冬至の南中高度の差が 46.8° になることで確かめる。

部分点のポイント

- 春分・秋分の南中高度を求めている（1点）
- 季節に応じて補正している（1点）

よくあるミス

- 夏至と冬至で＋・−を逆にする。

問2(オ)　正答　3　77.4°　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

北緯 36° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度か。地軸は公転面に垂直な方向に対して 23.4° 傾いているものとする。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　春分・秋分の南中高度＝90°−緯度。夏至は＋23.4°、冬至は−23.4°。

解法

1. 春分・秋分：90°−36°＝54°。
2. 夏至：＋23.4°。
3. 答え：77.4°

選択肢の分析

1	夏至の南中高度は 90°−緯度＋23.4°＝77.4°。 誤概念：南中高度の式の誤り
2	夏至の南中高度は 90°−緯度＋23.4°＝77.4°。 誤概念：南中高度の式の誤り
4	夏至の南中高度は 90°−緯度＋23.4°＝77.4°。 誤概念：南中高度の式の誤り

別解・別の確かめ方

- 夏至の南中高度と冬至の南中高度の差が 46.8° になることで確かめる。

部分点のポイント

- 春分・秋分の南中高度を求めている（1点）
- 季節に応じて補正している（1点）

よくあるミス

- 夏至と冬至で＋・−を逆にする。

問3

問3(ア)　正答　4　76.4°　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

北緯 37° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度か。地軸は公転面に垂直な方向に対して 23.4° 傾いているものとする。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　春分・秋分の南中高度＝90°−緯度。夏至は＋23.4°、冬至は−23.4°。

解法

1. 春分・秋分：90°−37°＝53°。
2. 夏至：＋23.4°。
3. 答え：76.4°

選択肢の分析

1	夏至の南中高度は 90°−緯度＋23.4°＝76.4°。 誤概念：南中高度の式の誤り
2	夏至の南中高度は 90°−緯度＋23.4°＝76.4°。 誤概念：南中高度の式の誤り
3	夏至の南中高度は 90°−緯度＋23.4°＝76.4°。 誤概念：南中高度の式の誤り

別解・別の確かめ方

- 夏至の南中高度と冬至の南中高度の差が 46.8° になることで確かめる。

部分点のポイント

- 春分・秋分の南中高度を求めている（1点）
- 季節に応じて補正している（1点）

よくあるミス

- 夏至と冬至で＋・−を逆にする。

問3(イ)　正答　2　29.6°　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

北緯 37° の地点で、冬至の日の太陽の南中高度は何度か。地軸は公転面に垂直な方向に対して 23.4° 傾いているものとする。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　春分・秋分の南中高度＝90°−緯度。夏至は＋23.4°、冬至は−23.4°。

解法

1. 春分・秋分：90°−37°＝53°。
2. 冬至：−23.4°。
3. 答え：29.6°

選択肢の分析

1	冬至の南中高度は 90°−緯度−23.4°＝29.6°。 誤概念：南中高度の式の誤り
3	冬至の南中高度は 90°−緯度−23.4°＝29.6°。 誤概念：南中高度の式の誤り
4	冬至の南中高度は 90°−緯度−23.4°＝29.6°。 誤概念：南中高度の式の誤り

別解・別の確かめ方

- 夏至の南中高度と冬至の南中高度の差が 46.8° になることで確かめる。

部分点のポイント

- 春分・秋分の南中高度を求めている（1点）
- 季節に応じて補正している（1点）

よくあるミス

- 夏至と冬至で＋・−を逆にする。

問3(ウ)　正答 3　上弦の月　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

夕方に南の空に見える（南中する）月として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 月が太陽からどれだけ離れているか（新月 0°、上弦 90°、満月 180°、下弦 270°）と、そのとき太陽がどこにあるかを考える。

解法

1. 夕方は太陽が西に、明け方は太陽が東にある。
2. 月と太陽の位置関係から、月の形を決める。
3. 答え：上弦の月

選択肢の分析

1	満月は夕方に東からのぼり、真夜中に南中し、明け方に西にしずむ。 誤概念：月の見え方と時刻の関係の誤解
2	下弦の月は明け方に南中し、左半分が光って見える。 誤概念：月の見え方と時刻の関係の誤解
4	新月は太陽と同じ方向にあり、見えない。 誤概念：月の見え方と時刻の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 月の公転のモデル図で、地球の夕方・真夜中・明け方の位置から見える月を確かめる。

部分点のポイント

- 月の形と見える時刻を対応させている（2点）

よくあるミス

- 上弦の月と下弦の月の見える時刻を逆にする。

問3(エ)　正答 4　下弦の月

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

明け方に南の空に見える（南中する）月として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 月が太陽からどれだけ離れているか（新月 0°、上弦 90°、満月 180°、下弦 270°）と、そのとき太陽がどこにあるかを考える。

解法

1. 夕方は太陽が西に、明け方は太陽が東にある。
2. 月と太陽の位置関係から、月の形を決める。
3. 答え：下弦の月

選択肢の分析

1	満月は夕方に東からのぼり、真夜中に南中し、明け方に西にしずむ。 誤概念：月の見え方と時刻の関係の誤解
2	上弦の月は夕方に南中し、右半分が光って見える。 誤概念：月の見え方と時刻の関係の誤解
3	新月は太陽と同じ方向にあり、見えない。 誤概念：月の見え方と時刻の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 月の公転のモデル図で、地球の夕方・真夜中・明け方の位置から見える月を確かめる。

部分点のポイント

- 月の形と見える時刻を対応させている（2点）

よくあるミス

- 上弦の月と下弦の月の見える時刻を逆にする。

問3(オ)　正答 4　真夜中ごろ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

下弦の月が東の空からのぼってくる時間帯として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 月が太陽から東へ何度離れているか（上弦 90°、満月 180°、下弦 270°）を、日周運動の時間（15°/時間）に直す。

解法

1. 下弦の月と太陽の角度の差を考える。
2. 15° を1時間として、太陽より何時間おくれてのぼるかを求める。
3. 答え：真夜中ごろ

選択肢の分析

1	下弦の月は太陽から 270° 東に離れているので、太陽より約 18 時間おそく、真夜中ごろに東の空からのぼる。 誤概念：月の位置と時刻の関係の誤解
2	下弦の月は太陽から 270° 東に離れているので、太陽より約 18 時間おそく、真夜中ごろに東の空からのぼる。 誤概念：月の位置と時刻の関係の誤解
3	下弦の月は太陽から 270° 東に離れているので、太陽より約 18 時間おそく、真夜中ごろに東の空からのぼる。 誤概念：月の位置と時刻の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 満月が真夜中に南中することから、約6時間前にのぼると考えて確かめる。

部分点のポイント

- 月と太陽の位置関係を使っている（2点）

よくあるミス

- 上弦の月と下弦の月を逆にする。

問4

問4(ア)　正答 **3**　月は太陽の光を反射して光っており、太陽・地球・月の位置関係が変わると、地球から見える光った部分の形が変わるから。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

月が満ち欠けして見える理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　月の光る面は、いつも太陽の方を向いた半分。その半分が地球からどれだけ見えるかを考える。

解法

1. 月は太陽の光を反射して光る。
2. 公転によって太陽・地球・月の位置関係が変わる。
3. 地球から見える光った部分の形が変わる。

選択肢の分析

1	地球の影に入るのは月食である。満ち欠けは影ではなく位置関係による。 誤概念：満ち欠けと月食の混同
2	月は自ら光を出さず、太陽の光を反射している。 誤概念：月の光の誤解
4	月はいつも同じ面を地球に向けている。満ち欠けは太陽との位置関係による。 誤概念：月の自転の誤解

別解・別の確かめ方

- ボールと電球のモデル実験の結果を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 満ち欠けの理由を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 満ち欠けを地球の影によるものと考える。

問4(イ)　正答 3　黒点は周囲より温度が低いため黒く見え、その位置が移動することから、太陽が自転していることがわかる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは、天体望遠鏡に投影板をとりつけて太陽の表面を数日間観察し、黒点のようすを記録した。黒点について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　黒点の「色（温度）」と「動き（自転）」と「形の変化（球形）」の3点を整理する。

解法

1. 黒点は周囲より温度が低い。
2. 黒点が一方向に移動 → 太陽の自転。
3. 答え：黒点は周囲より温度が低いため黒く見え、その位置が移動することから、太陽が自転していることがわかる。

選択肢の分析

1	黒点は穴ではなく温度の低い部分で、位置は日がたつにつれて移動する。 誤概念：黒点の性質の誤解
2	黒点は太陽の表面の現象で、地球の影ではない。 誤概念：黒点の性質の誤解
4	黒点は周囲より温度が低い。また、移動から太陽の自転がわかる。 誤概念：黒点の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 中央部で円形の黒点が周辺部で細長く見えることから、太陽が球形であることも確かめられる。

部分点のポイント

- 黒点の性質を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 黒点を温度の高い部分と考える。

問4(ウ)　正答 5　Ⅲ → Ⅰ → Ⅱ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

太陽系の惑星のうち、次のⅠ～Ⅲを太陽に近いものから順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。　Ⅰ　火星　　Ⅱ　天王星　　Ⅲ　水星

思考の糸口　太陽に近い順：水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星。

解法

1. 8つの惑星の並び順を思い出す。
2. Ⅰ～Ⅲをその順に並べる。
3. 答えの番号を選ぶ。

選択肢の分析

1	太陽に近い順は 水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星。この順では 火星 → 天王星 → 水星 となり合わない。 誤概念：惑星の並び順の誤り
2	太陽に近い順は 水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星。この順では 火星 → 水星 → 天王星 となり合わない。 誤概念：惑星の並び順の誤り
3	太陽に近い順は 水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星。この順では 天王星 → 火星 → 水星 となり合わない。 誤概念：惑星の並び順の誤り
4	太陽に近い順は 水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星。この順では 天王星 → 水星 → 火星 となり合わない。 誤概念：惑星の並び順の誤り
6	太陽に近い順は 水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星。この順では 水星 → 天王星 → 火星 となり合わない。 誤概念：惑星の並び順の誤り

別解・別の確かめ方

- 地球より内側か外側か、地球型か木星型かで大まかに分けてから並べる。

部分点のポイント

- 並び順を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 土星と木星の順を逆にする。

問4(エ)　正答 2　おもに岩石と金属でできていて、半径が小さく、密度が大きい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

太陽系の惑星のうち、水星が属するなかまの特徴として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水星・金星・地球・火星は地球型惑星、木星・土星・天王星・海王星は木星型惑星。

解法

1. 水星がどちらのなかまかを確かめる：地球型惑星。
2. 地球型惑星の特徴を思い出す。
3. 答え：おもに岩石と金属でできていて、半径が小さく、密度が大きい。

選択肢の分析

1	これは木星型惑星の特徴である。水星は地球型惑星。 誤概念：地球型・木星型の取り違え
3	惑星は自ら光を出さず、太陽の光を反射して光っている。自ら光を出すのは恒星。 誤概念：惑星と恒星の混同
4	岩石でできた惑星は密度が大きく、半径が大きく密度が小さいのは気体が主の木星型惑星。 誤概念：特徴の組み合わせの誤り

別解・別の確かめ方

- 太陽に近い4つ（小さく重い）と遠い4つ（大きく軽い）と覚えて確かめる。

部分点のポイント

- なかまの特徴を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 木星型惑星を、密度が大きいと考える。

問4(オ)　正答 2　おもに気体（水素やヘリウムなど）でできていて、半径が大きく、密度が小さい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

太陽系の惑星のうち、天王星が属するなかまの特徴として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　水星・金星・地球・火星は地球型惑星、木星・土星・天王星・海王星は木星型惑星。

解法

1. 天王星がどちらのなかまかを確かめる：木星型惑星。
2. 木星型惑星の特徴を思い出す。
3. 答え：おもに気体（水素やヘリウムなど）でできていて、半径が大きく、密度が小さい。

選択肢の分析

1	これは地球型惑星の特徴である。天王星は木星型惑星。 誤概念：地球型・木星型の取り違え
3	惑星は自ら光を出さず、太陽の光を反射して光っている。自ら光を出すのは恒星。 誤概念：惑星と恒星の混同
4	岩石でできた惑星は密度が大きく、半径が大きく密度が小さいのは気体が主の木星型惑星。 誤概念：特徴の組み合わせの誤り

別解・別の確かめ方

- 太陽に近い4つ（小さく重い）と遠い4つ（大きく軽い）と覚えて確かめる。

部分点のポイント

- なかまの特徴を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 木星型惑星を、密度が大きいと考える。

問5

問5(ア)　**正答　3**　午後0時15分　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある日、透明半球を使って午前9時から午後3時まで1時間ごとに太陽の位置を記録し、なめらかな線で結んで透明半球のふちまでのばした。その線を紙テープに写しとり、日の出の位置 P、日の入りの位置 Q と印をかき入れた…

思考の糸口　印の間隔 = 1時間に太陽が動いた長さ。長さを間隔でわると時間になる。

解法

1. 1時間あたりの長さ：2.2 cm。
2. P から最初の印：4.4÷2.2＝2 時間 → 日の出 午前7時。
3. 最後の印から Q：5.5÷2.2＝2.5 時間 → 日の入り 午後5時30分。

選択肢の分析

1	南中は日の出と日の入りのちょうど中間。(午前7時＋午後5時30分)÷2 で午後0時15分。 誤概念：南中時刻の求め方の誤り
2	南中は日の出と日の入りのちょうど中間。(午前7時＋午後5時30分)÷2 で午後0時15分。 誤概念：南中時刻の求め方の誤り
4	南中は日の出と日の入りのちょうど中間。(午前7時＋午後5時30分)÷2 で午後0時15分。 誤概念：南中時刻の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- テープ全体の長さを1時間あたりの長さでわって昼の長さを求め、つじつまが合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 1時間あたりの長さを使っている（2点）
- 正しい時刻・時間を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 長さ（cm）をそのまま時間として使う。

問5(イ)　正答　1　11時間30分　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある日、透明半球を使って午前9時から午後3時まで1時間ごとに太陽の位置を記録し、なめらかな線で結んで透明半球のふちまでのばした。その線を紙テープに写しとり、日の出の位置 P、日の入りの位置 Q と印をかき入れた…

思考の糸口　印の間隔 = 1時間に太陽が動いた長さ。長さを間隔でわると時間になる。

解法

1. 1時間あたりの長さ：2.6 cm。
2. P から最初の印：6.5÷2.6＝2.5 時間 → 日の出 午前6時30分。
3. 最後の印から Q：7.8÷2.6＝3 時間 → 日の入り 午後6時。

選択肢の分析

2	昼の長さは PQ 全体の長さ 29.9 cm を1時間あたりの 2.6 cm でわって 11時間30分。 誤概念：比例の計算の誤り
3	昼の長さは PQ 全体の長さ 29.9 cm を1時間あたりの 2.6 cm でわって 11時間30分。 誤概念：比例の計算の誤り
4	昼の長さは PQ 全体の長さ 29.9 cm を1時間あたりの 2.6 cm でわって 11時間30分。 誤概念：比例の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- テープ全体の長さを1時間あたりの長さでわって昼の長さを求め、つじつまが合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 1時間あたりの長さを使っている（2点）
- 正しい時刻・時間を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 長さ（cm）をそのまま時間として使う。

問5(ウ)　正答 4　午後0時

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある日、透明半球を使って午前8時から午後3時まで1時間ごとに太陽の位置を記録し、なめらかな線で結んで透明半球のふちまでのばした。その線を紙テープに写しとり、日の出の位置 P、日の入りの位置 Q と印をかき入れた…

思考の糸口　印の間隔 = 1時間に太陽が動いた長さ。長さを間隔でわると時間になる。

解法

1. 1時間あたりの長さ：2.6 cm。
2. P から最初の印：4.55÷2.6＝1.75 時間 → 日の出 午前6時15分。
3. 最後の印から Q：7.15÷2.6＝2.75 時間 → 日の入り 午後5時45分。

選択肢の分析

1	南中は日の出と日の入りのちょうど中間。(午前6時15分＋午後5時45分)÷2 で午後0時。 誤概念：南中時刻の求め方の誤り
2	南中は日の出と日の入りのちょうど中間。(午前6時15分＋午後5時45分)÷2 で午後0時。 誤概念：南中時刻の求め方の誤り
3	南中は日の出と日の入りのちょうど中間。(午前6時15分＋午後5時45分)÷2 で午後0時。 誤概念：南中時刻の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- テープ全体の長さを1時間あたりの長さでわって昼の長さを求め、つじつまが合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 1時間あたりの長さを使っている（2点）
- 正しい時刻・時間を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 長さ（cm）をそのまま時間として使う。

問5(エ)　正答 3　午後0時7分　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある日、透明半球を使って午前9時から午後3時まで1時間ごとに太陽の位置を記録し、なめらかな線で結んで透明半球のふちまでのばした。その線を紙テープに写しとり、日の出の位置 P、日の入りの位置 Q と印をかき入れた…

思考の糸口　印の間隔 = 1時間に太陽が動いた長さ。長さを間隔でわると時間になる。

解法

1. 1時間あたりの長さ：2.2 cm。
2. P から最初の印：5.5÷2.2＝2.5 時間 → 日の出 午前6時30分。
3. 最後の印から Q：6.05÷2.2＝2.75 時間 → 日の入り 午後5時45分。

選択肢の分析

1	南中は日の出と日の入りのちょうど中間。(午前6時30分＋午後5時45分)÷2 で午後0時7分。 誤概念：南中時刻の求め方の誤り
2	南中は日の出と日の入りのちょうど中間。(午前6時30分＋午後5時45分)÷2 で午後0時7分。 誤概念：南中時刻の求め方の誤り
4	南中は日の出と日の入りのちょうど中間。(午前6時30分＋午後5時45分)÷2 で午後0時7分。 誤概念：南中時刻の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- テープ全体の長さを1時間あたりの長さでわって昼の長さを求め、つじつまが合うかを確かめる。

部分点のポイント

- 1時間あたりの長さを使っている（2点）
- 正しい時刻・時間を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 長さ（cm）をそのまま時間として使う。

問5(オ)　正答 4　Aの位置

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある日の午後9時に北の空を観察し、カシオペヤ座の位置を記録した。図の A〜L は、北極星を中心に 30° ごとにとった位置で、このときカシオペヤ座は J の位置にあった。1 か月後の、4 時間おそい時刻に、カシ…

思考の糸口　北の空では北極星を中心に反時計回り。日周運動は1時間に 15°、年周運動は1か月に 30°。

解法

1. 回転する角度を求める（15°/時間、30°/月）。
2. 30° ごとの位置がいくつ分かを求める。
3. J から反時計回り（図の A→B→C の向き）に数える：A。

選択肢の分析

1	北の空の星は反時計回りに回る。逆向き（時計回り）に数えている。 誤概念：北の空の回転の向きの誤解
2	回転した角度を2倍に数えている。1時間に 15°、1か月に 30°。 誤概念：角度の取り違え
3	回転した角度が合わない。1時間に 15°、1か月に 30° で考える。 誤概念：角度の取り違え

別解・別の確かめ方

- 時計の針と逆向きに回ることを、東（右）からのぼり西（左）へ回る動きで確かめる。

部分点のポイント

- 回転の角度を正しく求めている（2点）
- 反時計回りに正しく数えている（2点）

よくあるミス

- 北の空でも時計回りに数える。

問6

問6(ア)　正答 4　Eの位置

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある日の午後10時に北の空を観察し、カシオペヤ座の位置を記録した。図の A〜L は、北極星を中心に 30° ごとにとった位置で、このときカシオペヤ座は F の位置にあった。同じ日の 2 時間前に、カシオペヤ座は…

思考の糸口　北の空では北極星を中心に反時計回り。日周運動は1時間に 15°、年周運動は1か月に 30°。

解法

1. 回転する角度を求める（15°/時間、30°/月）。
2. 30° ごとの位置がいくつ分かを求める。
3. F から反時計回り（図の A→B→C の向き）に数える：E。

選択肢の分析

1	北の空の星は反時計回りに回る。逆向き（時計回り）に数えている。 誤概念：北の空の回転の向きの誤解
2	回転した角度を2倍に数えている。1時間に 15°、1か月に 30°。 誤概念：角度の取り違え
3	回転した角度が合わない。1時間に 15°、1か月に 30° で考える。 誤概念：角度の取り違え

別解・別の確かめ方

- 時計の針と逆向きに回ることを、東（右）からのぼり西（左）へ回る動きで確かめる。

部分点のポイント

- 回転の角度を正しく求めている（2点）
- 反時計回りに正しく数えている（2点）

よくあるミス

- 北の空でも時計回りに数える。

問6(イ)　正答 1　Iの位置

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある日の午後7時に北の空を観察し、カシオペヤ座の位置を記録した。図の A〜L は、北極星を中心に 30° ごとにとった位置で、このときカシオペヤ座は F の位置にあった。同じ日の 6 時間後に、カシオペヤ座はど…

思考の糸口　北の空では北極星を中心に反時計回り。日周運動は1時間に 15°、年周運動は1か月に 30°。

解法

1. 回転する角度を求める（15°/時間、30°/月）。
2. 30° ごとの位置がいくつ分かを求める。
3. F から反時計回り（図の A→B→C の向き）に数える：I。

選択肢の分析

2	北の空の星は反時計回りに回る。逆向き（時計回り）に数えている。 誤概念：北の空の回転の向きの誤解
3	回転した角度が合わない。1時間に 15°、1か月に 30° で考える。 誤概念：角度の取り違え
4	回転した角度を2倍に数えている。1時間に 15°、1か月に 30°。 誤概念：角度の取り違え

別解・別の確かめ方

- 時計の針と逆向きに回ることを、東（右）からのぼり西（左）へ回る動きで確かめる。

部分点のポイント

- 回転の角度を正しく求めている（2点）
- 反時計回りに正しく数えている（2点）

よくあるミス

- 北の空でも時計回りに数える。

問6(ウ)　正答 3　Iの位置　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、ある日の午後9時に北の空を観察し、カシオペヤ座の位置を記録した。図の A〜L は、北極星を中心に 30° ごとにとった位置で、このときカシオペヤ座は F の位置にあった。2 か月後の、2 時間おそい時刻に、カシ…

思考の糸口　北の空では北極星を中心に反時計回り。日周運動は1時間に 15°、年周運動は1か月に 30°。

解法

1. 回転する角度を求める（15°/時間、30°/月）。
2. 30° ごとの位置がいくつ分かを求める。
3. F から反時計回り（図の A→B→C の向き）に数える：I。

選択肢の分析

1	回転した角度が合わない。1時間に 15°、1か月に 30° で考える。 誤概念：角度の取り違え
2	回転した角度を2倍に数えている。1時間に 15°、1か月に 30°。 誤概念：角度の取り違え
4	北の空の星は反時計回りに回る。逆向き（時計回り）に数えている。 誤概念：北の空の回転の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 時計の針と逆向きに回ることを、東（右）からのぼり西（左）へ回る動きで確かめる。

部分点のポイント

- 回転の角度を正しく求めている（2点）
- 反時計回りに正しく数えている（2点）

よくあるミス

- 北の空でも時計回りに数える。

問6(エ)　正答 3　A　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、地球のまわりを公転する月の位置を、北極側から見た模式図である。日食が起こる可能性があるのは、月が図の A〜H のどの位置にあるときか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　日食で、3つの天体がどの順に一直線に並ぶかを考える。

解法

1. 日食の並び方：太陽・月・地球。
2. 図でその並びになるのは位置 A。
3. 答え：A

選択肢の分析

1	日食は太陽・月・地球の順に一直線に並ぶときに起こるので、位置 A（新月）。 誤概念：日食・月食の位置関係の誤解
2	日食は太陽・月・地球の順に一直線に並ぶときに起こるので、位置 A（新月）。 誤概念：日食・月食の位置関係の誤解
4	日食は太陽・月・地球の順に一直線に並ぶときに起こるので、位置 A（新月）。 誤概念：日食・月食の位置関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 新月・満月のたびに必ず起こるわけではないのは、月の公転面が地球の公転面に対して少し傾いているからである。

部分点のポイント

- 並び方を正しく考えている（2点）
- 正しい位置を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 日食と月食の位置を逆にする。

問6(オ)　正答 6　X：真夜中　Y：全体　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、地球のまわりを公転する月の位置を、北極側から見た模式図である。月が E の位置にあるとき、日本でこの月が南中する時間帯（X）と、南中したときに光って見える部分（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中か…

思考の糸口　地球の自転の向きから、地球上の夕方・真夜中・明け方の位置を決め、そこから真南に月が見えるかを考える。

解法

1. 太陽の光は右から当たる。地球の右側が正午、左側が真夜中。
2. 位置 E の月を真南に見るのは真夜中の位置にいる人。
3. 光って見える部分は全体。

選択肢の分析

1	位置 E の月は真夜中に南中する。位置 E の月は全体が光って見える。 誤概念：月の見える時刻の誤解
2	位置 E の月は真夜中に南中する。位置 E の月は全体が光って見える。 誤概念：月の見える時刻の誤解
3	位置 E の月は真夜中に南中する。 誤概念：月の見える時刻の誤解
4	位置 E の月は全体が光って見える。 誤概念：月の形の誤解
5	位置 E の月は全体が光って見える。 誤概念：月の形の誤解
7	位置 E の月は真夜中に南中する。位置 E の月は全体が光って見える。 誤概念：月の見える時刻の誤解
8	位置 E の月は真夜中に南中する。位置 E の月は全体が光って見える。 誤概念：月の見える時刻の誤解
9	位置 E の月は真夜中に南中する。 誤概念：月の見える時刻の誤解

別解・別の確かめ方

- 月が太陽から反時計回りに何度離れているかで、満ち欠けと南中時刻（90° ごとに約6時間おそくなる）を決めてもよい。

部分点のポイント

- 時間帯を正しく判断している（2点）
- 光って見える部分を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 上弦の月を明け方に見えると考える。

問7

問7(ア)　正答 2　G　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、地球のまわりを公転する月の位置を、北極側から見た模式図である。下弦の月に見えるときの月の位置として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　A が太陽の方向（新月）。公転の向き（反時計回り）に 90° ごとに上弦・満月・下弦。

解法

1. 新月は太陽と同じ方向の A。
2. 上弦の月は C、満月は E、下弦の月は G。
3. 答え：G

選択肢の分析

1	満月の位置である。下弦の月は太陽の方向から反時計回りに 270° の位置。 誤概念：月の位置と見え方の対応の誤り
3	上弦の月の位置である。下弦の月は太陽の方向から反時計回りに 270° の位置。 誤概念：月の位置と見え方の対応の誤り
4	新月の位置である。下弦の月は太陽の方向から反時計回りに 270° の位置。 誤概念：月の位置と見え方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- その位置の月に、地球から見て光が当たっている部分がどれだけ見えるかを図で確かめる。

部分点のポイント

- 新月の位置を基準にしている（2点）
- 正しい位置を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 上弦と下弦の位置を逆にする。

問7(イ)　正答 3　C　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、地球のまわりを公転する月の位置を、北極側から見た模式図である。上弦の月に見えるときの月の位置として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 A が太陽の方向（新月）。公転の向き（反時計回り）に 90° ごとに上弦・満月・下弦。

解法

1. 新月は太陽と同じ方向の A。
2. 上弦の月は C、満月は E、下弦の月は G。
3. 答え：C

選択肢の分析

1	満月の位置である。上弦の月は太陽の方向から反時計回りに 90° の位置。 誤概念：月の位置と見え方の対応の誤り
2	新月の位置である。上弦の月は太陽の方向から反時計回りに 90° の位置。 誤概念：月の位置と見え方の対応の誤り
4	下弦の月の位置である。上弦の月は太陽の方向から反時計回りに 90° の位置。 誤概念：月の位置と見え方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- その位置の月に、地球から見て光が当たっている部分がどれだけ見えるかを図で確かめる。

部分点のポイント

- 新月の位置を基準にしている（2点）
- 正しい位置を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 上弦と下弦の位置を逆にする。

問7(ウ)　正答 4　X：明け方の東の空　Y：D・E　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、太陽・金星・地球の位置関係を北極側から見た模式図である。金星が明けの明星として見えるときに見える時間帯と方位（X）と、そのときの金星の位置（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号…

思考の糸口　地球の自転の向き（反時計回り）から、地球のどちら側が夕方・明け方かを決め、そこから太陽の近くに見える金星を考える。

解法

1. 地球の自転は反時計回り。太陽の光が当たる上側が昼、左側が夕方、右側が明け方。
2. 明けの明星は明け方の東の空。
3. そのとき見える金星は D・E。

選択肢の分析

1	明けの明星は明け方の東の空に見える。金星は真夜中には見えない。明けの明星として見えるのは、地球から見て太陽の右（西）側にある D・E の位置。 誤概念：金星の見える時刻と方位の誤解
2	明けの明星は明け方の東の空に見える。金星は真夜中には見えない。 誤概念：金星の見える時刻と方位の誤解
3	明けの明星として見えるのは、地球から見て太陽の右（西）側にある D・E の位置。 誤概念：金星の位置と見え方の対応の誤り
5	明けの明星は明け方の東の空に見える。金星は真夜中には見えない。明けの明星として見えるのは、地球から見て太陽の右（西）側にある D・E の位置。 誤概念：金星の見える時刻と方位の誤解
6	明けの明星は明け方の東の空に見える。金星は真夜中には見えない。 誤概念：金星の見える時刻と方位の誤解

別解・別の確かめ方

- 金星が太陽の東側にあると、太陽がしずんだあとも西の空に残って見える（よいの明星）と考えて確かめる。

部分点のポイント

- 見える時間帯と方位を正しく選んでいる（2点）
- 金星の位置を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- よいの明星を東の空に見えると考える。

問7(エ)　正答 3　Eの位置　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、ある日、金星を観察し、「明け方の東の空に見え、天体望遠鏡で見ると大きく欠けていて、見かけの大きさは大きかった」と記録した。このときの金星の位置として、図の A〜E のうち最も適するものを次の1〜4の中から一つ選…

思考の糸口　見える時間帯と方位で太陽のどちら側かを決め、欠け方と大きさで地球との距離を決める。

解法

1. 夕方・西 → 左側、明け方・東 → 右側。
2. 大きく欠け、大きく見える → 地球に近い。
3. 答え：E

選択肢の分析

1	夕方の西の空に見えるのは太陽の左側（A・B）、明け方の東の空は右側（D・E）。地球に近い A・E ほど大きく欠けて大きく見える。観察結果に合うのは E。 誤概念：金星の位置と見え方の対応の誤り
2	夕方の西の空に見えるのは太陽の左側（A・B）、明け方の東の空は右側（D・E）。地球に近い A・E ほど大きく欠けて大きく見える。観察結果に合うのは E。 誤概念：金星の位置と見え方の対応の誤り
4	夕方の西の空に見えるのは太陽の左側（A・B）、明け方の東の空は右側（D・E）。地球に近い A・E ほど大きく欠けて大きく見える。観察結果に合うのは E。 誤概念：金星の位置と見え方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- C の位置（太陽の向こう側）は太陽と同じ方向で、観察できないことも確かめる。

部分点のポイント

- 太陽のどちら側かを判断している（2点）
- 地球との距離を判断している（2点）

よくあるミス

- よいの明星を太陽の右側と考える。

問7(オ)　正答 1　X：大きく見える　Y：大きく欠けて見える　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

図は、太陽・金星・地球の位置関係を北極側から見た模式図である。金星が位置 B にあるときと比べて、位置 A にあるときに地球から天体望遠鏡で見た金星の見かけの大きさ（X）と形（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　地球と金星の距離が近いほど大きく見える。近いときは、光の当たった面を横から見るので大きく欠ける。

解法

1. 位置 A は B より地球に近い。
2. 位置 A の金星は大きく見える。
3. 形は大きく欠けて見える。

選択肢の分析

2	地球に近い位置では、光の当たった面の一部しか見えず、大きく欠けて見える。 誤概念：金星の満ち欠けの誤解
3	位置 A は地球から近いので大きく見える。 誤概念：距離と見かけの大きさの関係の誤解
4	位置 A は地球から近いので大きく見える。地球に近い位置では、光の当たった面の一部しか見えず、大きく欠けて見える。 誤概念：距離と見かけの大きさの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- モデル実験で、電球（太陽）の近くを回るボール（金星）を見たとき、自分に近づくほど大きく細くなることを思い出す。

部分点のポイント

- 大きさを正しく判断している（2点）
- 形を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 近いと満ちて（丸く）見えると考える。

問8

問8(ア)　正答 3　Dの位置

4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、ある日、金星を観察し、「明け方の東の空に見え、天体望遠鏡で見ると半分ほど欠けていた」と記録した。このときの金星の位置として、図の A〜E のうち最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　見える時間帯と方位で太陽のどちら側かを決め、欠け方と大きさで地球との距離を決める。

解法

1. 夕方・西 → 左側、明け方・東 → 右側。
2. 大きく欠け、大きく見える → 地球に近い。
3. 答え：D

選択肢の分析

1	夕方の西の空に見えるのは太陽の左側（A・B）、明け方の東の空は右側（D・E）。地球に近い A・E ほど大きく欠けて大きく見える。観察結果に合うのは D。 誤概念：金星の位置と見え方の対応の誤り
2	夕方の西の空に見えるのは太陽の左側（A・B）、明け方の東の空は右側（D・E）。地球に近い A・E ほど大きく欠けて大きく見える。観察結果に合うのは D。 誤概念：金星の位置と見え方の対応の誤り
4	夕方の西の空に見えるのは太陽の左側（A・B）、明け方の東の空は右側（D・E）。地球に近い A・E ほど大きく欠けて大きく見える。観察結果に合うのは D。 誤概念：金星の位置と見え方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- C の位置（太陽の向こう側）は太陽と同じ方向で、観察できないことも確かめる。

部分点のポイント

- 太陽のどちら側かを判断している（2点）
- 地球との距離を判断している（2点）

よくあるミス

- よいの明星を太陽の右側と考える。

問8(イ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、季節による太陽の動きと気温の変化について調べ、次のX・Yのようにまとめた。 X：夏至の日は、冬至の日に比べて太陽の南中高度が高く、昼の長さが長い。 Y：南中高度が高いほど、同じ面積の地面が受ける光の量が多く…

思考の糸口　地軸の傾き → 南中高度と昼の長さの変化 → 地面が受ける光の量 → 気温、という因果の流れで判断する。

解法

1. Xの内容を、季節の変化のしくみと照らし合わせる。
2. Yの内容を、季節の変化のしくみと照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。光が地面に垂直に近い角度で当たるほど、せまい面積に集中する。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。北半球では夏至に南中高度が最も高く、昼が最も長い。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。北半球では夏至に南中高度が最も高く、昼が最も長い。Yは正しい。光が地面に垂直に近い角度で当たるほど、せまい面積に集中する。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 夏至・冬至・春分の3つの日の太陽の道すじを透明半球にかいて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を判断している（2点）
- Yの正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 季節の原因を、太陽との距離と考える。

問8(ウ)　正答 3　X：誤　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、季節による太陽の動きと気温の変化について調べ、次のX・Yのようにまとめた。 X：冬至の日は、太陽が真東よりも北寄りからのぼる。 Y：春分・秋分の日には、太陽は真東からのぼり真西にしずむ。 X・Yの正誤の組み…

思考の糸口　地軸の傾き → 南中高度と昼の長さの変化 → 地面が受ける光の量 → 気温、という因果の流れで判断する。

解法

1. Xの内容を、季節の変化のしくみと照らし合わせる。
2. Yの内容を、季節の変化のしくみと照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。冬至の日は真東よりも南寄りからのぼる。北寄りからのぼるのは夏至のころ。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。冬至の日は真東よりも南寄りからのぼる。北寄りからのぼるのは夏至のころ。Yは正しい。春分・秋分の日の太陽の動き。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Yは正しい。春分・秋分の日の太陽の動き。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 夏至・冬至・春分の3つの日の太陽の道すじを透明半球にかいて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を判断している（2点）
- Yの正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 季節の原因を、太陽との距離と考える。

問8(エ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、季節による太陽の動きと気温の変化について調べ、次のX・Yのようにまとめた。 X：春分・秋分の日には、太陽は真東からのぼり真西にしずむ。 Y：季節の変化は、地軸が傾いたまま地球が公転していることによって起こる…

思考の糸口　地軸の傾き → 南中高度と昼の長さの変化 → 地面が受ける光の量 → 気温、という因果の流れで判断する。

解法

1. X の内容を、季節の変化のしくみと照らし合わせる。
2. Y の内容を、季節の変化のしくみと照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。地軸の傾きが季節の変化の原因である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。春分・秋分の日の太陽の動き。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。春分・秋分の日の太陽の動き。Yは正しい。地軸の傾きが季節の変化の原因である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 夏至・冬至・春分の3つの日の太陽の道すじを透明半球にかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を判断している（2点）
- Y の正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 季節の原因を、太陽との距離と考える。

問8(オ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、季節による太陽の動きと気温の変化について調べ、次のX・Yのようにまとめた。 X：夏至の日は、冬至の日に比べて太陽の南中高度が高く、昼の長さが長い。 Y：季節の変化は、地軸が傾いたまま地球が公転していることに…

思考の糸口　地軸の傾き → 南中高度と昼の長さの変化 → 地面が受ける光の量 → 気温、という因果の流れで判断する。

解法

1. Xの内容を、季節の変化のしくみと照らし合わせる。
2. Yの内容を、季節の変化のしくみと照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。地軸の傾きが季節の変化の原因である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。北半球では夏至に南中高度が最も高く、昼が最も長い。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。北半球では夏至に南中高度が最も高く、昼が最も長い。Yは正しい。地軸の傾きが季節の変化の原因である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 夏至・冬至・春分の3つの日の太陽の道すじを透明半球にかいて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を判断している（2点）
- Yの正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 季節の原因を、太陽との距離と考える。

問9

問9(ア)　正答 3　南中した位置から西へ約 60° 回った位置　8点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、10月15日の午後8時に、ある恒星Xが真南に見える（南中する）ことを観察した。11月15日の午後10時に同じ星を観察すると、どの位置に見えると考えられるか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を…

思考の糸口　日付の違い（年周運動 30°/月）と時刻の違い（日周運動 15°/時間）を分けて求め、向きに注意して合わせる。

解法

1. 年周運動：1 か月で西へ 30°。
2. 日周運動：+2 時間で +30°（＋は西へ）。
3. 合計：60°。

選択肢の分析

1	年周運動で 30°×1＝30°、日周運動で 15°×(2)＝30° なので合計 60°。 誤概念：日周運動と年周運動の合成の誤り
2	年周運動で 30°×1＝30°、日周運動で 15°×(2)＝30° なので合計 60°。 誤概念：日周運動と年周運動の合成の誤り
4	年周運動で 30°×1＝30°、日周運動で 15°×(2)＝30° なので合計 60°。 誤概念：日周運動と年周運動の合成の誤り

別解・別の確かめ方

- 11月15日にこの星が南中する時刻（午後6時）を先に求め、そこから午後10時まで何時間たったかで角度を求めてもよい。

部分点のポイント

- 年周運動の角度を求めている（3点）
- 日周運動の角度を求めている（3点）
- 向きに注意して合わせている（2点）

よくあるミス

- 日周運動と年周運動の角度を取り違える。
- 時刻が早いときもたしてしまう。

問9(イ)　正答 3　午後8時ごろ　8点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、4月15日の午後10時に、ある星座の1等星が真南に見える（南中する）ことを観察した。5月15日に同じ星が南中するのは何時ごろか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　年周運動の角度（30°/月）を、日周運動の時間（15°/時間）に換算する。

解法

1. 1 か月で西へ 30°。
2. 30° は日周運動の 2 時間分。
3. 南中時刻は 2 時間早くなる：午後8時。

選択肢の分析

1	1か月に2時間ずつ早くなるので、1 か月で 2 時間早い午後8時。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解
2	1か月に2時間ずつ早くなるので、1 か月で 2 時間早い午後8時。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解
4	1か月に2時間ずつ早くなるので、1 か月で 2 時間早い午後8時。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 1日に約4分ずつ早くなることから、日数×4分で確かめる。

部分点のポイント

- 年周運動の角度を求めている（3点）
- 時間に換算している（3点）
- 早くなる向きに直している（2点）

よくあるミス

- 南中時刻がおそくなると考える。

問9(ウ)　正答 2　午後4時ごろ　8点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、3月15日の午後10時に、ある恒星Xが真南に見える（南中する）ことを観察した。6月15日に同じ星が南中するのは何時ごろか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　年周運動の角度（30°/月）を、日周運動の時間（15°/時間）に換算する。

解法

1. 3 か月で西へ 90°。
2. 90° は日周運動の 6 時間分。
3. 南中時刻は 6 時間早くなる：午後4時。

選択肢の分析

1	1か月に2時間ずつ早くなるので、3 か月で 6 時間早い午後4時。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解
3	1か月に2時間ずつ早くなるので、3 か月で 6 時間早い午後4時。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解
4	1か月に2時間ずつ早くなるので、3 か月で 6 時間早い午後4時。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 1日に約4分ずつ早くなることから、日数×4分で確かめる。

部分点のポイント

- 年周運動の角度を求めている（3点）
- 時間に換算している（3点）
- 早くなる向きに直している（2点）

よくあるミス

- 南中時刻がおそくなると考える。

問9(エ)　正答　1　8月15日　8点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、7月15日の午後8時に、ある星座の1等星が真南に見える（南中する）ことを観察した。この星が午後6時に南中するのは、何月何日ごろか。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　南中時刻の変化（1か月に2時間早くなる）から、何か月後かを逆算する。

解法

1. 早くなる時間：2 時間。
2. 2÷2＝1（か月）。
3. 7月15日の 1 か月後：8月15日。

選択肢の分析

2	南中時刻は1か月に2時間ずつ早くなる。2 時間早くなるのは 1 か月後の8月15日。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解
3	南中時刻は1か月に2時間ずつ早くなる。2 時間早くなるのは 1 か月後の8月15日。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解
4	南中時刻は1か月に2時間ずつ早くなる。2 時間早くなるのは 1 か月後の8月15日。 誤概念：年周運動と時刻の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 角度で考え、2 時間分＝30°、1か月 30° なので 1 か月と求めてもよい。

部分点のポイント

- 時刻の差を求めている（3点）
- か月数に換算している（3点）
- 正しい日付を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 南中時刻が早くなる向きを逆にとり、前の月を答える。

問9(オ)　正答 5　bとd　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-EARB-U02

Kさんは、高校の地学基礎で学ぶ太陽系の惑星の特徴について調べ、表のようにまとめた。表をもとに考えたこととして、次のa～dのうち正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい…

思考の糸口　表の2つの列（半径・密度）を見比べ、地球型（小さく密度大）と木星型（大きく密度小）に分ける。

解法

1. 密度が大きい（3.9・5.2）のは P・R、小さい（1.3・0.7）のは Q・S。
2. 半径も見比べ、P・R は小さく Q・S は大きいことを確かめる。
3. 各文を表と照らし合わせて正誤を判断する。

選択肢の分析

1	aは適さない。半径の大きい Q・S の方が、密度は小さい。 誤概念：事実の取り違え
2	aは適さない。半径の大きい Q・S の方が、密度は小さい。cは適さない。R は 5.2 g/cm³、P は 3.9 g/cm³ で、R の方が大きい。 誤概念：事実の取り違え
3	aは適さない。半径の大きい Q・S の方が、密度は小さい。 誤概念：事実の取り違え
4	cは適さない。R は 5.2 g/cm³、P は 3.9 g/cm³ で、R の方が大きい。 誤概念：事実の取り違え
6	cは適さない。R は 5.2 g/cm³、P は 3.9 g/cm³ で、R の方が大きい。 誤概念：事実の取り違え

別解・別の確かめ方

- 水の密度 1 g/cm³ を基準に、それより大きいか小さいかで判断する。

部分点のポイント

- 惑星を2つのなかまに分けている（4点）
- 各文の正誤を表から判断している（4点）

よくあるミス

- 半径が大きいほど密度も大きいと考える。

問10

問10(ア)　**正答 3**　南中高度が高いほど、同じ量の光が当たる地面の面積がせまくなり、単位面積あたりに受けるエネルギーが多くなるから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G2-U04

2年で学んだ気象（太陽のエネルギーによる地面や空気のあたたまり方）と結びつけて考える。Kさんは、光電池の面と光のなす角度を 30° と 60° にして、モーターの回る速さを比べた。60° のときの方が速く回った。このこと…

思考の糸口　光が当たる角度と、光が当たる面積の関係を考える。

解法

1. 光を当てる角度が大きい（垂直に近い）ほど、光の当たる面積はせまい。
2. 同じ光の量がせまい面積に集まると、面積あたりのエネルギーが多い。
3. 南中高度が高い夏は地面が多くのエネルギーを受け、気温が上がる。

選択肢の分析

1	高度が高いほど、光が大気を通る距離は短い。 誤概念：大気と光の関係の誤解
2	南中高度の違いで、地球と太陽の距離は変わらない。 誤概念：季節の原因の誤解
4	南中高度が高い季節（夏）ほど昼の長さは長い。 誤概念：昼の長さの誤解

別解・別の確かめ方

- 懐中電灯をななめに当てたとき、明るい部分が広がって暗くなることを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 角度と面積の関係を考えている（4点）
- エネルギーの量と結びつけている（4点）

よくあるミス

- 夏は地球が太陽に近いと考える。

問10(イ)　正答 3　4π cm　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U05

1年の数学で学んだおうぎ形の弧の長さを使って考える。半径 12 cm の透明半球の中心に観測者がいると考え、太陽が透明半球上を天の赤道にそって動く日（春分の日）の、太陽の位置の動きを調べる。4 時間で太陽の位置が透明半球…

思考の糸口　太陽の位置は1時間に 15° 動く。中心角 15°×時間 のおうぎ形の弧の長さを求める。

解法

1. 中心角：15°×4＝60°。
2. 弧の長さ：2π×12×60/360。
3. ＝4π（cm）。

選択肢の分析

1	太陽は1時間に 15° 動くので、4 時間では 60°。弧の長さ＝2π×12×60/360＝4π（cm）。 誤概念：おうぎ形の弧の長さの計算の誤り
2	太陽は1時間に 15° 動くので、4 時間では 60°。弧の長さ＝2π×12×60/360＝4π（cm）。 誤概念：おうぎ形の弧の長さの計算の誤り
4	太陽は1時間に 15° 動くので、4 時間では 60°。弧の長さ＝2π×12×60/360＝4π（cm）。 誤概念：おうぎ形の弧の長さの計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 1日（360°）で円周 2π×12＝24π cm 動くと考え、4/24 をかけてもよい。

部分点のポイント

- 中心角を正しく求めている（4点）
- 弧の長さを正しく求めている（4点）

よくあるミス

- 1時間に 30° として計算する。

問10(ウ)　正答 2　X：北　Y：長い　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G1-U03

1年で学んだ光の直進と影のでき方をもとに、北緯 34° の地点で地面に垂直に立てた棒の影を考える。冬至の日に太陽が南中したときの棒の影の向き（X）と、夏至の日の南中時と比べた影の長さ（Y）の組み合わせとして最も適するもの…

思考の糸口　光は直進するので、影は太陽と反対の方向にでき、太陽が高いほど短い。

解法

1. 南中した太陽は真南 → 影は真北。
2. 冬至の南中高度：32.6°。
3. 夏至と比べて高度が低い → 影は長い。

選択肢の分析

1	冬至の南中高度は 32.6° で、夏至の南中高度より低い。太陽の高度が低いほど影は長い。 誤概念：高度と影の長さの関係の誤解
3	太陽が南中しているので、影は太陽と反対の北向きにできる（1年の光の直進・影のでき方）。冬至の南中高度は 32.6° で、夏至の南中高度より低い。太陽の高度が低いほど影は長い。 誤概念：影の向きの誤解
4	太陽が南中しているので、影は太陽と反対の北向きにできる（1年の光の直進・影のでき方）。 誤概念：影の向きの誤解
5	太陽が南中しているので、影は太陽と反対の北向きにできる（1年の光の直進・影のでき方）。冬至の南中高度は 32.6° で、夏至の南中高度より低い。太陽の高度が低いほど影は長い。 誤概念：影の向きの誤解
6	太陽が南中しているので、影は太陽と反対の北向きにできる（1年の光の直進・影のでき方）。 誤概念：影の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 棒・影・太陽の光で直角三角形をかき、角度が大きいほど底辺（影）が短くなることを確かめる。

部分点のポイント

- 影の向きを正しく判断している（4点）
- 影の長さを正しく比べている（4点）

よくあるミス

- 影の向きを太陽と同じ南向きと考える。

問10(エ)　正答　太陽が一定の速さで動いて見えることがわかり、これは地球が一定の速さで自転しているためである。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

透明半球に記録した1時間ごとの太陽の位置の間隔が等しいことから、どのようなことがわかるか。「自転」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　指定された語が、自転・公転・位置関係のどれにかかわるかを考え、「〜から。」の形で理由を書く。

解法

1. 現象（何が見えるか・どう変わるか）を確かめる。
2. 地球の自転・公転、天体の位置関係のどれが原因かを判断する。
3. 指定語を使って、原因 → 結果の順に書く。

別解・別の確かめ方

- モデル図（公転・月の公転）をかいて、どの位置関係で起こるかを確かめてから書く。

部分点のポイント

- 太陽が一定の速さで動いて見えることにふれている（4点）
- 地球が一定の速さで自転していることにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由を書いていない。

問10(オ)　正答　地球が太陽のまわりを**1**年（**12** か月）で **360°** 公転するため、**1**か月で約 **30°** 公転し、同じ時刻に見える星座の方向が変わるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

同じ時刻に見える星座の位置が、1か月に約 30° ずつ東から西へ移っていく理由を、「公転」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口　指定された語が、自転・公転・位置関係のどれにかかわるかを考え、「〜から。」の形で理由を書く。

解法

1. 現象（何が見えるか・どう変わるか）を確かめる。
2. 地球の自転・公転、天体の位置関係のどれが原因かを判断する。
3. 指定語を使って、原因 → 結果の順に書く。

別解・別の確かめ方

- モデル図（公転・月の公転）をかいて、どの位置関係で起こるかを確かめてから書く。

部分点のポイント

- 地球の公転にふれている（4点）
- 1年で 360° → 1か月で約 30° になることにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由を書いていない。

問11

問11(ア) 正答 **2**　**1時間に動くのは約 15°（360°÷24）で、4 時間では 60°。30° は年周運動で1か月に動く角度である。** 6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、天体の動きについて次のように考えた。［Kさんの考え］星は地球の自転によって1時間に約 30° 動いて見えるので、4 時間後には 120° 西へ動く。 Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の…

思考の糸口　日周運動（15°/時間）、年周運動（30°/月、2時間/月早くなる）、南中高度の式、北の空の回転の向きを1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの考えで使われている規則を確かめる。
2. 誤りの部分：1時間に 30° とした部分。
3. 正しくは：15°×4＝60°

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：1時間に 30° とした部分
なぜ誤りやすいか：1か月に 30° の年周運動と取り違えるため。
正しい解答：15°×4＝60°

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。1時間に動くのは約 15°（360°÷24）で、4 時間では 60°。30° は年周運動で1か月に動く角度である。 誤概念：天体の動きの規則の誤解
3	この説明は正しくない。1時間に動くのは約 15°（360°÷24）で、4 時間では 60°。30° は年周運動で1か月に動く角度である。 誤概念：天体の動きの規則の誤解
4	この説明は正しくない。1時間に動くのは約 15°（360°÷24）で、4 時間では 60°。30° は年周運動で1か月に動く角度である。 誤概念：天体の動きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モデル図（自転・公転）をかいて、天体の動く向きと角度を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則で直している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(イ)　正答 3　同じ時刻に見ると星座は西へずれていくので、南中する時刻は1か月に2時間ずつ早くなる。3 か月後は午後3時。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、天体の動きについて次のように考えた。［Kさんの考え］午後9時に南中した星座は、3 か月後には 6 時間おそい午前3時に南中する。 Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選…

思考の糸口　日周運動（15°/時間）、年周運動（30°/月、2時間/月早くなる）、南中高度の式、北の空の回転の向きを1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの考えで使われている規則を確かめる。
2. 誤りの部分：「おそい時刻」とした部分。
3. 正しくは：午後3時に南中する。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：「おそい時刻」とした部分
なぜ誤りやすいか：月日がたつと時刻も進むと考えるため。
正しい解答：午後3時に南中する。

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。同じ時刻に見ると星座は西へずれていくので、南中する時刻は1か月に2時間ずつ早くなる。3 か月後は午後3時。 誤概念：天体の動きの規則の誤解
2	この説明は正しくない。同じ時刻に見ると星座は西へずれていくので、南中する時刻は1か月に2時間ずつ早くなる。3 か月後は午後3時。 誤概念：天体の動きの規則の誤解
4	この説明は正しくない。同じ時刻に見ると星座は西へずれていくので、南中する時刻は1か月に2時間ずつ早くなる。3 か月後は午後3時。 誤概念：天体の動きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モデル図（自転・公転）をかいて、天体の動く向きと角度を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則で直している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(ウ)　正答 2　長さをそのまま時間としている点が誤りで、**7.2÷2.4＝3**（時間）なので、日の出は午前**6**時。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、天体の動きについて次のように考えた。［Kさんの考え］透明半球の記録で、1時間の間隔が 2.4 cm、日の出の位置から午前9時の印までが 7.2 cm だったので、日の出は午前9時の 7.2 時間前の午前1時4…

思考の糸口　日周運動（15°/時間）、年周運動（30°/月、2時間/月早くなる）、南中高度の式、北の空の回転の向きを1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの考えで使われている規則を確かめる。
2. 誤りの部分：長さ（cm）をそのまま時間とした部分。
3. 正しくは：午前6時

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：長さ（cm）をそのまま時間とした部分
なぜ誤りやすいか：長さと時間が比例することを、そのまま等しいと考えるため。
正しい解答：午前6時

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。長さをそのまま時間としている点が誤りで、7.2÷2.4＝3（時間）なので、日の出は午前6時。 誤概念：天体の動きの規則の誤解
3	この説明は正しくない。長さをそのまま時間としている点が誤りで、7.2÷2.4＝3（時間）なので、日の出は午前6時。 誤概念：天体の動きの規則の誤解
4	この説明は正しくない。長さをそのまま時間としている点が誤りで、7.2÷2.4＝3（時間）なので、日の出は午前6時。 誤概念：天体の動きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モデル図（自転・公転）をかいて、天体の動く向きと角度を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則で直している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(エ)　正答 2　長さをそのまま時間としている点が誤りで、**9÷3＝3**（時間）なので、日の出は午前**6**時。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、天体の動きについて次のように考えた。［Kさんの考え］透明半球の記録で、1時間の間隔が 3 cm、日の出の位置から午前9時の印までが 9 cm だったので、日の出は午前9時の 9 時間前の午前0時である。 Kさ…

思考の糸口　日周運動（15°/時間）、年周運動（30°/月、2時間/月早くなる）、南中高度の式、北の空の回転の向きを1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの考えで使われている規則を確かめる。
2. 誤りの部分：長さ（cm）をそのまま時間とした部分。
3. 正しくは：午前6時

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：長さ（cm）をそのまま時間とした部分
なぜ誤りやすいか：長さと時間が比例することを、そのまま等しいと考えるため。
正しい解答：午前6時

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。長さをそのまま時間としている点が誤りで、9÷3＝3（時間）なので、日の出は午前6時。 誤概念：天体の動きの規則の誤解
3	この説明は正しくない。長さをそのまま時間としている点が誤りで、9÷3＝3（時間）なので、日の出は午前6時。 誤概念：天体の動きの規則の誤解
4	この説明は正しくない。長さをそのまま時間としている点が誤りで、9÷3＝3（時間）なので、日の出は午前6時。 誤概念：天体の動きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モデル図（自転・公転）をかいて、天体の動く向きと角度を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則で直している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(オ)　正答 4　冬至は北半球が太陽と反対側に傾くので、23.4° をひく。90°−35°−23.4°＝31.6°。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、天体の動きについて次のように考えた。［Kさんの考え］北緯 35° の地点の冬至の日の南中高度は、90°−35°＋23.4°＝78.4° である。 Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜…

思考の糸口　日周運動（15°/時間）、年周運動（30°/月、2時間/月早くなる）、南中高度の式、北の空の回転の向きを1つずつ確かめる。

解法

1. Kさんの考えで使われている規則を確かめる。
2. 誤りの部分：冬至で 23.4° をたした部分。
3. 正しくは：31.6°

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：冬至で 23.4° をたした部分

なぜ誤りやすいか：夏至と冬至の式を取り違えるため。

正しい解答：31.6°

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。冬至は北半球が太陽と反対側に傾くので、23.4° をひく。90°−35°−23.4°＝31.6°。 誤概念：天体の動きの規則の誤解
2	この説明は正しくない。冬至は北半球が太陽と反対側に傾くので、23.4° をひく。90°−35°−23.4°＝31.6°。 誤概念：天体の動きの規則の誤解
3	この説明は正しくない。冬至は北半球が太陽と反対側に傾くので、23.4° をひく。90°−35°−23.4°＝31.6°。 誤概念：天体の動きの規則の誤解

別解・別の確かめ方

- モデル図（自転・公転）をかいて、天体の動く向きと角度を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい規則で直している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12

問12(ア)　正答 1　黒点は周囲より温度が低いので、黒く（暗く）見える。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、地球と宇宙について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］太陽の黒点は、周囲より温度が高いので黒く見える。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選…

思考の糸口　ノートの内容を、自転・公転の向き、太陽・地球・月（金星）の位置関係、季節の原因などの事実と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「温度が高い」とした部分。
3. 正しくは：黒点は周囲より温度が低い。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「温度が高い」とした部分
なぜ誤りやすいか：黒く見える＝焦げている＝熱い、と連想するため。
正しい解答：黒点は周囲より温度が低い。

選択肢の分析

2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	Kさんのノートの内容は誤りである。黒点は周囲より温度が低いので、黒く（暗く）見える。 誤概念：誤答の見落とし

別解・別の確かめ方

- モデル図をかき、ノートのとおりだとすると起こる矛盾を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(イ)　正答 2　よいの明星は、夕方の西の空に見える。金星は太陽から大きく離れないので、太陽がしずむ西の空に見える。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、地球と宇宙について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］よいの明星とよばれる金星は、夕方の東の空に見える。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ…

思考の糸口　ノートの内容を、自転・公転の向き、太陽・地球・月（金星）の位置関係、季節の原因などの事実と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「東の空」とした部分。
3. 正しくは：よいの明星は夕方の西の空に見える。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「東の空」とした部分
なぜ誤りやすいか：明けの明星（明け方・東）と取り違えるため。
正しい解答：よいの明星は夕方の西の空に見える。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	Kさんのノートの内容は誤りである。よいの明星は、夕方の西の空に見える。金星は太陽から大きく離れないので、太陽がしずむ西の空に見える。 誤概念：誤答の見落とし

別解・別の確かめ方

- モデル図をかき、ノートのとおりだとすると起こる矛盾を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(ウ)　正答 1　北極星は地軸の延長線上の近くにあるので、ほとんど動いて見えない。ほかの北の空の星は北極星を中心に回る。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、地球と宇宙について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］北極星は、ほかの星と同じように1時間に 15° ずつ動いて見える。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　ノートの内容を、自転・公転の向き、太陽・地球・月（金星）の位置関係、季節の原因などの事実と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「1時間に 15° ずつ動く」とした部分。
3. 正しくは：北極星はほとんど動かない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「1時間に 15° ずつ動く」とした部分
なぜ誤りやすいか：すべての星が同じように動くと考えるため。
正しい解答：北極星はほとんど動かない。

選択肢の分析

2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんのノートの内容は誤りである。北極星は地軸の延長線上の近くにあるので、ほとんど動いて見えない。ほかの北の空の星は北極星を中心に回る。 誤概念：誤答の見落とし
4	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- モデル図をかき、ノートのとおりだとすると起こる矛盾を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(エ)　正答 4　季節の変化の主な原因は、地軸の傾きによって南中高度と昼の長さが変わることで、太陽との距離の変化ではない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、地球と宇宙について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］夏に気温が高いのは、地球が公転によって太陽に近づくからである。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4…

思考の糸口　ノートの内容を、自転・公転の向き、太陽・地球・月（金星）の位置関係、季節の原因などの事実と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「太陽に近づく」とした部分。
3. 正しくは：地軸の傾きによって南中高度と昼の長さが変わるから。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「太陽に近づく」とした部分
なぜ誤りやすいか：ストーブに近づくと暖かいという日常の感覚を当てはめるため。
正しい解答：地軸の傾きによって南中高度と昼の長さが変わるから。

選択肢の分析

1	Kさんのノートの内容は誤りである。季節の変化の主な原因は、地軸の傾きによって南中高度と昼の長さが変わることで、太陽との距離の変化ではない。 誤概念：誤答の見落とし
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- モデル図をかき、ノートのとおりだとすると起こる矛盾を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(オ)　正答 4　真夜中に南中する星座は、地球から見て太陽と反対の方向にある。太陽と同じ方向の星座は、太陽と同時に昼に南中するので見えない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、地球と宇宙について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］真夜中に南中する星座は、地球から見て太陽と同じ方向にある。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中…

思考の糸口　ノートの内容を、自転・公転の向き、太陽・地球・月（金星）の位置関係、季節の原因などの事実と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「太陽と同じ方向」とした部分。
3. 正しくは：真夜中に南中する星座は、太陽と反対の方向にある。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：「太陽と同じ方向」とした部分

なぜ誤りやすいか：公転のモデル図で、地球の夜側の向きを取り違えるため。

正しい解答：真夜中に南中する星座は、太陽と反対の方向にある。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんのノートの内容は誤りである。真夜中に南中する星座は、地球から見て太陽と反対の方向にある。太陽と同じ方向の星座は、太陽と同時に昼に南中するので見えない。 誤概念：誤答の見落とし

別解・別の確かめ方

- モデル図をかき、ノートのとおりだとすると起こる矛盾を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

JH-SCI-G3-U04-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））